13

Лекция 4–5 мая

Правила счёта

Константин Чухарев

Правила счёта

> *Математик, как художник или поэт, создаёт узоры.*
>
> ***— Годфри Харди***

Сколько всего вариантов?

Сколько паролей можно составить из латиницы и цифр?

Сколькими способами раздаются карты в покере?

Каждый такой вопрос — о количестве объектов, которые можно не перечислять, а посчитать.

Колода из 52 карт укладывается на столе $52! \approx 8 \cdot 10^{67}$ способами — это больше, чем звёзд в наблюдаемой Вселенной.

Перебор бессилен.

Комбинаторика заменяет перечисление формулой.

Правило суммы

Теорема 1 (Правило суммы)

Если конечные множества A и B не пересекаются, то

$$A \cap B = \varnothing : \quad |A \cup B| = |A| + |B|.$$

Действия взаимоисключающие — варианты складываются.

Пример

В столовой 3 супа, 4 салата и 2 напитка, выбрать нужно ровно одно блюдо. Каждый обед попадает ровно в одну категорию, поэтому всего вариантов $3 + 4 + 2 = 9$.

Складывать можно только непересекающиеся случаи. Числа от 1 до 20: чётных 10, простых 8, но $10 + 8$ завышено, потому что число 2 попало в обе группы и посчитано дважды.

Сумма: доказательство

Доказательство

Докажем построением биекции.

Сопоставим каждому элементу A пару $(0, a)$, а каждому элементу B — пару $(1, b)$.

Пары одного вида попарно различны, а пары разных видов различаются первой компонентой, поэтому отображение биективно на объединении пар.

Значит, $|A \cup B| = |\{0\} \times A| + |\{1\} \times B| = |A| + |B|$: для A из двух элементов и B из трёх счёт даёт $2 + 3 = 5$ пар.

Для m попарно непересекающихся множеств правило то же: $|A_1 \cup \cdots \cup A_m| = |A_1| + \cdots + |A_m|$.

Если множества пересекаются, работает включение-исключение.

Правило произведения

Три рубашки и два шарфа: нарядов $3 \cdot 2 = 6$, потому что каждая рубашка сочетается с каждым шарфом.

Теорема 2 (Правило произведения)

Если выбор распадается на последовательные шаги и шаги дают $k_1, k_2, \cdots, k_m$ вариантов, то всего $k_1 \cdot k_2 \cdot \cdots \cdot k_m$ вариантов.

В терминах множеств: $|A_1 \times \cdots \times A_m| = |A_1| \ \ldots \ |A_m|$.

Доказательство

Докажем индукцией по числу шагов m: при $m = 1$ утверждение совпадает с определением $|A_1|$. Шаг m продолжает каждый из $k_1 \ldots k_{m-1}$ префиксов всеми k_m способами, продолжения разных префиксов не пересекаются, и по правилу суммы всего $k_1 \ldots k_m$ вариантов.

Пароль: пошаговый подсчёт

Пример (Пароль)

Пароль состоит из 2 букв латиницы и 4 цифр, позиции фиксированы: сначала буквы, потом цифры.

1. Первая буква: 26 вариантов.
2. Вторая буква: 26 вариантов.
3. Каждая из четырёх цифр: 10 вариантов.

По правилу произведения $26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 676 \cdot 10^4 = 6760000$ паролей.

Порядок шагов не влияет на ответ: те же 6760000 получаются и для схемы «цифры, потом буквы».

Влияет не порядок шагов, а число вариантов на каждом.

Рассадка и маршрут

Пример (Рассадка)

Пятерых гостей рассаживают на четыре стула в ряд, каждый стул занимает один гость.

На первый стул 5 кандидатов, на второй 4, на третий 3, на четвёртый 2.

Итого $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$ рассадок.

Пример (Маршрут по сетке)

Из угла квадрата 2×2 идут в противоположный, делая ровно 2 шага вправо и 2 вверх.

Маршрут — слово из двух букв П и двух букв В, порядок шагов произволен.

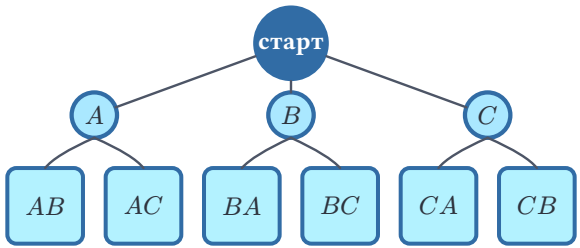
С первым шагом П остаются ППВВ, ПВПВ и ПВВП: три слова.

С первым шагом В — ВППВ, ВПВП и ВВПП: ещё три.

По правилу суммы $3 + 3 = 6$ маршрутов — это же число вернётся как $\binom{4}{2}$.

Дерево решений

Комбинаторный объект — это путь в дереве решений.



Перестановки трёх объектов: 3 варианта на первое место, 2 на второе, 1 на последнее, итого $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ путей от корня до листьев.

Перебор в коде — обход того же дерева: рекурсия с возвратом.

Формула правила произведения считает листья дерева, не строя его: у подмножеств трёхэлементного множества это $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ листьев выбора «взять или нет».

Правило дополнения

Определение 1 (Правило дополнения)

Если $A \subseteq U$, то $|A| = |U| - |\overline{A}|$.

Пример

Сколько 8-битных строк содержат хотя бы одну единицу?

Всего строк $2^8 = 256$, без единиц — одна, ответ $256 - 1 = 255$.

Пример (Пароль без буквы «а»)

Сколько паролей из 4 строчных латинских букв содержат хотя бы одну «а»?

Всего $26^4 = 456976$, без «а» — $25^4 = 390625$, ответ 66351.

Правило выручает, когда посчитать «не-A» проще, чем само A.

Правила счёта

> *Лучше решить одну задачу пятью способами, чем пять задач одним способом.*
>
> ***— Дьёрдь Пойа***

Перестановки

Определение 2 (Перестановка)

Упорядочение n различных объектов называется **перестановкой**, число перестановок

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, \quad 0! = 1.$$

Пример (Откуда $n!$)

Рассадим 5 гостей по 5 стульям.

1. Первое место: 5 кандидатов.
2. Второе: 4, третье: 3, четвёртое: 2, пятое: 1.

По правилу произведения $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$.

Факториал растёт быстрее любой степени: $10! = 3628800$, $20! \approx 2.4 \cdot 10^{18}$, а $52! \approx 8 \cdot 10^{67}$.

Размещения

Определение 3 (Размещение (*k-permutation*))

Выбор k из n различных объектов с учётом порядка называется **размещением**, число размещений $P(n,k) = n(n-1)\cdots(n-k+1) = n!/(n-k)!$.

За формулой стоит правило произведения: i-я позиция получает $n - i + 1$ варианта, потому что $i - 1$ объект уже занят.

Произведение $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ — это $n!$ без последних $n-k$ множителей, то есть $n!/(n-k)!$.

Пример (Пьедестал)

Для 10 участников золото — 10 вариантов, серебро — 9, бронза — 8: $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ исходов.

Сочетания

Определение 4 (Сочетание)

Выбор k из n различных объектов без учёта порядка называется **сочетанием**, число сочетаний $\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$.

Каждое сочетание разворачивается в $k!$ размещений — по одному на порядок выбранных элементов.

Упорядочения разных сочетаний не пересекаются, поэтому $P(n,k) = \binom{n}{k} \cdot k!$.

При $n = 3, k = 2$ пара из a и b даёт размещения ab и ba.

Пример (Комитет)

Упорядоченных троек из 10 кандидатов $P(10,3) = 720$, каждая тройка посчитана во всех $3! = 6$ порядках: $\binom{10}{3} = 720/6 = 120$ комитетов.

Где порядок, а где нет?

Наивный подсчёт рукопожатий даёт $n \cdot n$: первого участника пары выбираем n способами, второго тоже.

Поправки две: пары (A, B) и (B, A) — одно рукопожатие, а пар (A, A) не существует.

Отсюда $\binom{n}{2} = (n^2 - n)/2$: для $n = 10$ получаем 45, а не 100.

Один вопрос отделяет размещения от сочетаний: различаются ли два результата только перестановкой выбранных элементов.

Если различаются — делить на $k!$ не нужно.

Матрица выбора

	Повторения запрещены	**Повторения разрешены**
Порядок важен	$P(n,k) = n!/(n-k)!$	n^k
Порядок не важен	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$

Четыре клетки — четыре ответа на два вопроса: важен ли порядок и разрешены ли повторения.

Перестановки — частный случай размещений при $k = n$: тогда $P(n,n) = n!$.

Клетка «порядок важен, повторения разрешены» — это правило произведения: k независимых шагов по n вариантов.

Шары и ящики

Многие задачи — о разложении n шаров по k ящикам.

Разложить шары по различимым ящикам — всё равно что задать функцию из n шаров в k ящиков.

Ответ зависит от того, различимы ли шары и различимы ли ящики.

Хеш-таблица — та же задача: ключи — шары, корзины — ящики.

При $n > k$ коллизия неизбежна, а при равномерном хешировании корзины собирают около $\frac{n}{k}$ ключей.

Четыре ситуации подсчёта

Шары	Ящики	Способов
различные	различные	k^n — каждый шар выбирает ящик
неразличимые	различные	$\binom{n+k-1}{n}$ — звёзды и перегородки
различные	неразличимые	$S(n,1)+\cdots+S(n,k)$ — числа Стирлинга 2-го рода
неразличимые	неразличимые	$\sum_{i=1}^{k} p_i(n)$ — разбиения числа n не более чем на k частей

Одна таблица — четыре формулы: сначала спрашиваем про различимость, потом считаем.

Звёзды и перегородки

Теорема 3 (Звёзды и перегородки (*stars and bars*))

n неразличимых шаров по k различимым ящикам можно разложить $\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}$ способами.

Доказательство

Докажем построением биекции между раскладками и словами из звёздочек и перегородок.

Раскладка записывается словом длины $n + k - 1$: n звёздочек изображают шары, а $k - 1$ перегородка делят их на k групп, по одной на ящик.

При $n = 3, k = 2$ слово $\star\star\,|\,\star$ — это два шара в первом ящике и один во втором.

Слово однозначно определяется выбором $k - 1$ позиции для перегородок среди $n + k - 1$ мест, и таких выборов $\binom{n+k-1}{k-1}$.

Решения уравнения со слагаемыми

Пример (Дюжина бубликов)

Дюжина бубликов из 4 сортов: $\binom{12+4-1}{3} = \binom{15}{3} = 455$ раскладок.

Пример (Неотрицательные решения)

Уравнение $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ в неотрицательных целых — это 10 шаров по 3 ящикам: $\binom{12}{2} = 66$ решений.

Пример (Положительные решения)

В натуральных числах замена $y_i = x_i - 1$ даёт $y_1 + y_2 + y_3 = 7$ и $\binom{9}{2} = 36$ решений.

Требование непустоты уменьшает и число шаров, и ответ: 36 против 66.

Различимые шары, неразличимые ящики

Ящики без имён: раскладки, отличающиеся перестановкой ящиков, не различаются.

Считают числа Стирлинга второго рода $S(n, k)$ — разбиения n шаров на k непустых блоков.

Пример

Трое различных студентов заселяются в две одинаковые комнаты без пустых: $S(3, 2) = 3$.

Один живёт один, двое вместе — и одиночкой может оказаться любой из троих.

Если пустые ящики разрешены, добавляются суммы $S(n, 1) + \cdots + S(n, k)$.

Неразличимо всё

Шары и ящики без имён: остаются только размеры групп.

Разложить число n на слагаемые без учёта порядка — разбиение числа.

Пример

$n = 4$: разбиений пять — 4, $3 + 1$, $2 + 2$, $2 + 1 + 1$, $1 + 1 + 1 + 1$.

Четыре формулы таблицы сводятся к одному вопросу: *что здесь различимо*?

Правила счёта

> *Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов.*
>
> ***— Исаак Ньютон***

Тождество Паскаля

Теорема 4 (Тождество Паскаля)

Для $1 \le k \le n-1$ верно $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Доказательство

Докажем разбором случаев: входит ли фиксированный элемент в выбор.

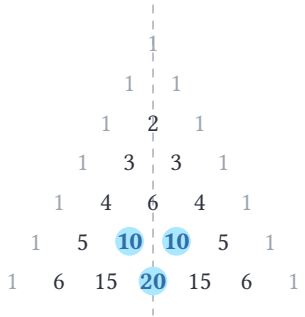
Если он включён, остаётся выбрать $k-1$ из $n-1$ оставшихся — $\binom{n-1}{k-1}$ способов, если не включён — $\binom{n-1}{k}$ способов, и случаи не пересекаются.

Пример (Проверка числами)

Фиксируем элемент a в множестве из четырёх.

Пары с a: второй элемент — один из трёх оставшихся, это $\binom{3}{1} = 3$, пары без a: $\binom{3}{2} = 3$. Итого $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 6$.

Треугольник Паскаля



Каждое внутреннее число — сумма двух над ним, а края — единицы: $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.

Строка зеркальна: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ — выбрать, кого взять, то же, что выбрать, кого оставить.

Биномиальная теорема

Теорема 5 (Биномиальная теорема)

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Пример ((x + y)^3)

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$$

Слагаемое $3xy^2$ возникает так: из трёх множителей $(x+y)$ букву y нужно взять ровно в двух, а $\binom{3}{2} = 3$.

Коэффициенты $1, 3, 3, 1$ — строка $n = 3$ треугольника Паскаля.

Комбинаторное доказательство теоремы

Доказательство

Докажем подсчётом коэффициентов раскрытого произведения.

Раскроем $(x+y)^n = (x+y)\cdots(x+y)$ как произведение n одинаковых множителей.

Каждое слагаемое при раскрытии — выбор одной буквы из каждого множителя, и слагаемое $x^{n-k}y^k$ получается, когда буква y взята ровно из k множителей, а x — из остальных $n-k$.

Набор из k множителей, отдавших y, — это k-подмножество из n, их $\binom{n}{k}$, и суммирование по k даёт формулу.

Биномиальные коэффициенты так и названы: это коэффициенты разложения двучлена.

Один и тот же $\binom{n}{k}$ считает и подмножества, и мономы.

Индукционное доказательство теоремы

Доказательство

Докажем индукцией по n.

База. $n = 1$: $x + y = \binom{1}{0}x + \binom{1}{1}y$.

Шаг. Умножим равенство для $n-1$ на $(x+y)$ и соберём коэффициент при $x^{n-k}y^k$.

В него дают слагаемое $x \cdot x^{n-1-k}y^k$ с коэффициентом $\binom{n-1}{k}$ и слагаемое $y \cdot x^{n-k}y^{k-1}$ с коэффициентом $\binom{n-1}{k-1}$.

По тождеству Паскаля сумма равна $\binom{n}{k}$, что и требовалось.

Два доказательства отвечают на разные вопросы.

Комбинаторное объясняет, откуда коэффициент взялся, индукционное показывает механизм передачи строки треугольника в следующую.

Сумма строки

Теорема 6 (Сумма строки)

$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ для любого $n \geq 0$.

Доказательство

Докажем двойным подсчётом подмножеств n-элементного множества: слева группируем их по размеру k, и групп размера k ровно $\binom{n}{k}$.

Справа каждое подмножество — бинарное слово длины n, «взять» или «нет» для каждого элемента, поэтому подмножеств 2^n, и оба подсчёта дают $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

Пример

Строка $n = 3$: $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$.

Свёртка Вандермонда

Теорема 7 (Свёртка Вандермонда)

$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k}$ для $0 \le r \le m+n$.

Доказательство

Докажем разбором случаев по числу выбираемых из первой части.

Разобьём множество из $m+n$ элементов на первые m и последние n: всякая r-выборка берёт k элементов из первой части и $r-k$ из второй, где k пробегает $0, \cdots, r$.

Случаи попарно не пересекаются и покрывают все выборки, поэтому по правилу суммы

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k}.$$

Вандермонд: проверка числами

Пример (Проверка числами)

$\binom{9}{3} = 84$: выбрать 3 задачи из 5 алгебраических и 4 геометрических.

1. $k = 0$: $\binom{5}{0}\binom{4}{3} = 1 \cdot 4 = 4$.
2. $k = 1$: $\binom{5}{1}\binom{4}{2} = 5 \cdot 6 = 30$.
3. $k = 2$: $\binom{5}{2}\binom{4}{1} = 10 \cdot 4 = 40$.
4. $k = 3$: $\binom{5}{3}\binom{4}{0} = 10 \cdot 1 = 10$.

Сумма $4 + 30 + 40 + 10 = 84$.

Каждый член суммы — свой случай: сколько задач взято из алгебры.

Свёртка — правило суммы поверх правила произведения, и в этом её механическая сила.

Хоккейная клюшка

Теорема 8 (Тождество хоккейной клюшки)

$$\sum_{i=k}^{n} \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Слева — $(k+1)$-подмножества чисел $0, \cdots, n$, сгруппированные по наибольшему элементу i: подмножеств с наибольшим i ровно $\binom{i}{k}$.

Пример (Проверка числами)

$\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} = 1 + 3 + 6 = 10 = \binom{5}{3}$.

В треугольнике Паскаля сумма отрезка диагонали равна числу на шаг ниже и правее — отсюда имя тождества.

Правила счёта

> *Математика — это музыка разума.*
>
> ***— Джеймс Джозеф Сильвестр***

Два множества

Теорема 9 (Включение-исключение для двух множеств)

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Доказательство

Докажем разложением объединения на непересекающиеся части: по правилу суммы $|A \cup B| = |A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B|$, а разности дают $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$ и $|B \setminus A| = |B| - |A \cap B|$. Подстановка приносит формулу теоремы.

Пример

Кратных 2 или 3 до 100: $50 + 33$ считает кратные 6 дважды, их $\lfloor 100/6 \rfloor = 16$, поэтому $50 + 33 - 16 = 67$.

Три множества

Теорема 10 (Включение-исключение для трёх множеств)

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

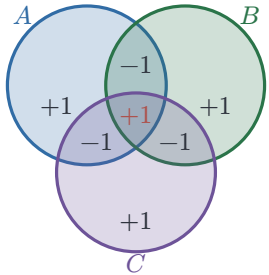
Пример (Делимость на 2, 3 и 5)

Сколько чисел от 1 до 100 делятся на 2, на 3 или на 5?

1. Считаем три группы по отдельности: $50 + 33 + 20 = 103$.
2. Числа двух групп попали в сумму дважды: вычитаем $\lfloor 100/6 \rfloor + \lfloor 100/10 \rfloor + \lfloor 100/15 \rfloor = 16 + 10 + 6 = 32$.
3. Число 30 попало во все три группы: вычтено трижды, поэтому возвращаем $\lfloor 100/30 \rfloor = 3$.

Ответ: $103 - 32 + 3 = 74$.

Схема Венна



Знак поправки виден на конкретных числах: кратное 6 даёт $+2$ и -1, кратное 30 — $+3-3+1$, кратное одному множеству обходится без поправок.

Вопросы для самопроверки

1. Во что превращается формула для попарно непересекающихся множеств?
2. Сколько чисел от 1 до 100 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5?

Общая формула

Теорема 11 (Включение-исключение: общий вид)

$|\bigcup_{i=1}^{n} A_i| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \sum_{i_1<\cdots<i_k} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$.

Доказательство

Докажем, проверив, что каждый элемент учитывается ровно один раз.

Пусть элемент x принадлежит ровно k множествам, тогда его вклад с учётом знаков равен

$$\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \cdots + (-1)^{k+1}\binom{k}{k} = 1 - \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j}.$$

Сумма в скобках равна $(1-1)^k = 0$ по биномиальной теореме при $x = 1, y = -1$, поэтому вклад равен 1.

Беспорядки

Определение 5 (Беспорядок (*derangement*))

Перестановка n элементов, в которой ни один элемент не остаётся на своём месте, называется **беспорядком**.

Их число обозначается $!n$.

Пример (Три письма)

Разложим 3 письма по 3 конвертам так, чтобы ни одно письмо не попало в свой конверт.

Из $3! = 6$ перестановок тождественная $(1, 2, 3)$ и три транспозиции имеют неподвижные письма.

Годятся только циклы $(1 \to 2 \to 3 \to 1)$ и $(1 \to 3 \to 2 \to 1)$: $!3 = 2$.

Формула беспорядков

Теорема 12 (Формула беспорядков)

Число беспорядков $!n = n! \sum_{i=0}^{n} (-1)^i / i!$.

Это включения-исключения в чистом виде: возможных виновников n, и вычитание идёт по всем наборам виновников.

i-е слагаемое снимает перестановки с i фиксированными элементами, и знаки чередуются.

При $n = 3$ арифметика даёт $6 - 6 + 3 - 1 = 2$ — те самые два цикла из примера выше.

Формула беспорядков: вывод

Приём тот же, что в общей формуле: посчитать, сколько перестановок фиксирует каждый набор элементов. Перестановок, фиксирующих набор из i конкретных элементов, ровно $(n-i)!$, а наборов таких $\binom{n}{i}$. Осталось вычесть объединение всех таких наборов из общего числа перестановок.

Доказательство

Докажем включением-исключением, вычитая из $n!$ перестановок все наборы зафиксированных элементов.

По включению-исключению

$$!n = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)! = n! \sum_{i=0}^{n} (-1)^i / i!,$$

поскольку $\binom{n}{i}(n-i)! = n!/i!$.

Беспорядки и число e

Пример (Проверка при $n = 4$)

$$!4 = 24(1 - 1 + 1/2 - 1/6 + 1/24) = 24 \cdot 9/24 = 9.$$

Пятнадцать из двадцати четырёх рассадок четырёх гостей оставляют кого-то на своём стуле.

Доля беспорядков $!n/n! = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i/i!$ стремится к $1/e \approx 0.368$.

Уже при $n = 4$ ответ $9/24 \approx 0.375$ отличается от предела меньше чем на два процента.

Поэтому при случайном перемешивании писем, шляп или рассадок беспорядок возникает примерно в 37% случаев.

Правила счёта

> *Я давно получил свои результаты, но ещё не знаю, как к ним прийти.*
>
> ***— Карл Фридрих Гаусс***

Принцип Дирихле: формулировки

Определение 6 (Принцип Дирихле (*pigeonhole principle*))

Если n объектов разложены по m ящикам и $n > m$, то хотя бы в одном ящике не менее двух объектов.

Обобщённая форма: найдётся ящик с не менее чем $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ объектами и ящик с не более чем $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$.

На языке функций: если $|A| > |B|$, инъекции $f : A \to B$ не существует.

Обобщённая форма следует простым подсчётом: если бы в каждом ящике было не более $\lceil \frac{n}{m} \rceil - 1$ объектов, всего их было бы меньше n.

По смыслу это теорема существования: объект объявляется, но не предъявляется.

Классика: дни рождения и носки

Пример

Среди 367 человек найдутся двое с общим днём рождения: дат 366, а людей больше.

Среди 5 носков трёх цветов найдутся два одного цвета.

Здесь ящики видны сразу: даты года и цвета носков.

Где ящики?

Принцип нужен там, где ящики неочевидны: их приходится строить.

Пример

В Москве более двенадцати миллионов жителей, а значений числа волос на голове не больше 150001: двое с одинаковым числом волос найдутся.

Пример

В любом графе на $n \geq 2$ вершинах есть две вершины одной степени.

Степень принимает значения от 0 до $n - 1$, но нулевая и полная степени несовместимы: значений $n - 1$, вершин n.

Рецепт один: спросить, кто здесь голубь и что здесь ящик.

Замощение доски

Пример (Доска без углов)

Из шахматной доски вырезали два противоположных угла.

Можно ли замостить остаток домино 1×2?

Вырезанные углы одного цвета: светлых клеток осталось 30, тёмных — 32.

Каждое домино накрывает ровно одну светлую и одну тёмную клетку: домино — голуби, светлые клетки — ящики.

31 домино требует 31 светлую клетку, а их 30 — замощение невозможно.

Раскраска здесь — способ назначить ящики: два цвета дают два счётных класса.

Приём «найди раскраску-инвариант» работает во многих задачах на невозможность.

Пять точек в квадрате

Обобщённая форма отвечает и на вопрос *сколько*.

Пример

Среди любых 5 точек единичного квадрата есть две на расстоянии не более $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Разрежем квадрат на 4 квадрата со стороной $\frac{1}{2}$: в одном из них $\left\lceil \frac{5}{4} \right\rceil = 2$ точки, а его диагональ равна $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Ящик — малый квадрат, голуби — точки.

Оценка точна: четыре точки по углам квадрата попарно дальше $1/\sqrt{2}$, поэтому четырёх точек для такой гарантии мало.

Теорема Эрдёша—Секереша

Теорема 13 (Эрдёш—Секереш)

Из $n^2 + 1$ различных чисел можно выбрать возрастающую или убывающую подпоследовательность длины $n + 1$.

Каждому числу сопоставим пару: длину наибольшей возрастающей и длину наибольшей убывающей подпоследовательностей, заканчивающихся в нём.

Пар не больше n^2, а чисел $n^2 + 1$ — дальше работает принцип Дирихле.

Эрдёш—Секереш: разбор

Доказательство

Докажем от противного, опираясь на принцип Дирихле: пусть каждая возрастающая и каждая убывающая подпоследовательность не длиннее n.

Тогда пары из длин лежат в квадрате от $(1, 1)$ до (n, n), и различных пар не больше n^2, а чисел $n^2 + 1$: у двух чисел a_i, a_j с $i < j$ пары совпадают.

Если $a_i < a_j$, к возрастающей подпоследовательности, заканчивающейся в a_i, приписывается a_j, и пара в позиции j выходит больше — противоречие.

Значит, $a_i > a_j$, и на единицу удлиняется убывающая подпоследовательность в a_j — противоречие с той же парой.

Обе ветви невозможны, поэтому подпоследовательность длины $n + 1$ существует.

Весь разбор — в умении *придумать* ящики: здесь ими оказались пары длин.

Почему сжатие без потерь невозможно?

Пусть алгоритм сжимает каждый вход длины n в выход длины $m < n$.

Входов 2^n, выходов 2^m.

Голуби — входы, ящики — выходы: два разных входа попадают в один выход.

По такому выходу вход не восстановить — алгоритма сжатия без потерь не существует.

> Это конечный вариант того же подсчёта, что в теореме Кантора о булеане: $2^r > r$ — множество всех подмножеств строго больше самого множества.

Существование без конструкции

Дирихле объявляет: объект есть.

Какой именно — принцип не говорит, и иногда сказать невозможно: пары москвичей с равным числом волос мы не назовём.

Неконструктивное существование — не слабость, а отдельный жанр доказательства.

Этот ход вырастает в теорию Рамсея: гарантия структуры, которую мы не умеем строить.

Приложение: сколько путей в коде?

Пример (Пути исполнения)

Функция проверяет 10 независимых логических условий, каждое проходит или не проходит.

1. Каждое условие — шаг выбора из 2 вариантов.
2. По правилу произведения путей исполнения $2^{10} = 1024$.

При 20 условиях путей уже $2^{20} = 1048576$, а при 64 — $2^{64} \approx 1.8 \cdot 10^{19}$.

Комбинаторный взрыв путей — причина, почему тесты покрывают лишь малую долю вариантов исполнения.

Покрытие ветвей проверяет условия по отдельности, а не все 2^{10} их комбинаций.

Приложение: цена полного перебора

Пример (Взлом пароля)

Пароль из начала лекции — 6760000 вариантов.

При 10^9 проверок в секунду полный перебор занимает $6.76 \cdot 10^6 / 10^9 \approx 0.007$ секунд.

Добавим две буквы: пространство вырастет в $26^2 = 676$ раз, до 4.6 секунд.

Для 128-битного ключа вариантов $2^{128} \approx 3.4 \cdot 10^{38}$ — перебор бессмыслен при любой скорости машины.

Формулы счёта — инструмент оценки стойкости: каждый добавленный бит удваивает пространство перебора, и никакое ускорение железа этого не догоняет.

Перебор сочетаний в коде

```rust
fn combos(n: usize, k: usize) -> Vec<Vec<usize>> {
    if k == 0 { return vec![vec![]]; }
    let mut out = vec![];
    for x in k - 1..n {
        for mut prefix in combos(x, k - 1) {
            prefix.push(x);
            out.push(prefix);
        }
    }
    out
}
```

Пример

Вызов `combos(4, 2)` возвращает шесть пар, и $6 = \binom{4}{2}$.

Соберём приёмы вместе

Пример (Хотя бы одна шестёрка)

Сколько исходов у трёх костей содержат хотя бы одну шестёрку?

Прямой подсчёт разбирает случаи «шестёрка на одной кости», «на двух» и «на трёх», а дополнение считает исходы без шестёрок: $5^3 = 125$.

Всего исходов $6^3 = 216$, ответ $216 - 125 = 91$.

Пример (Комитет и председатель)

Из 10 студентов выбирают комитет из 3 человек и председателя внутри комитета.

Сначала комитет: $\binom{10}{3} = 120$, затем председатель: 3 варианта, итого $120 \cdot 3 = 360$.

Сначала председатель: 10 способов, затем два рядовых члена из 9 оставшихся: $10 \cdot \binom{9}{2} = 360$ — то же число другим маршрутом.

Что мы поняли?

Каждая формула считала один и тот же выбор разными маршрутами.

Дирихле гарантирует существование объекта даже там, где предъявить его невозможно.

- Правило суммы складывает непересекающиеся случаи, произведение перемножает шаги, дополнение считает «не-A».
- Перестановки, размещения и сочетания — одна формула выбора, деление на $k!$ снимает порядок.
- Звёзды и перегородки решают $x_1 + \cdots + x_k = n$ в неотрицательных и в натуральных числах.
- Биномиальная теорема превращает выбор в коэффициенты, включения-исключения исправляют двойной счёт и дают $!n \approx n!/e$.
- Дирихле: при $n > m$ найдётся ящик с $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ объектами — существование без конструкции.

Проверьте себя: правила счёта

Вопросы для самопроверки

1. Сколько есть строк из 3 букв и 3 цифр, если буквы и цифры не перемешиваются?
2. Почему число сочетаний равно числу размещений, делённому на $k!$?
3. Сколько существует решений $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ в натуральных числах?
4. Что считает коэффициент при x^2y^3 в разложении $(x + y)^5$?
5. Почему в формуле беспорядков знаки чередуются?
6. Почему слагаемое $|A \cap B \cap C|$ входит во включения-исключения со знаком плюс?
7. Что играёт роль голубей и что — ящиков в задаче о доске без двух углов?
8. Как принцип Дирихле доказывает невозможность сжатия без потерь?

Что почитать

- m18 — «Правила подсчёта», «Шары и ящики», «Принцип Дирихле», «Перестановки, размещения, сочетания», «Биномиальные коэффициенты и тождества», «Принцип включений-исключений».